

Stock flow

Software Requirements Specification (SRS)

Documento de Analisis y requisitos



1. Problematica

Las empresas que gestionan el envio y recepcion de productos, ya sean: materia prima, materiales de construccion, etc.

tienen siempre una problematica en forma en como gestionan los productos y las entradas que se recepcionan para dichos productos sin la informacion suficiente para tratar dichos productos, tambien si es una empresa demasiado grande, clasificar a sus clientes se vuelve una manera tediosa si no manejas relaciones y gestionas los clientes con dichas relaciones para saber que producto pertenece a que cliente y clasificarlo segun el tipo de producto, y tipo de ambiente que debe estar ubicado ese producto, en caso de que las empresas tengan diferentes espacios para almacenar la mercancia. por ejemplo, zona de temperatura ambiente, zona de temperatura fria y zona de temperatura congelada en caso de ser materia prima o alimentos.

Muchas empresas gestionan la entrada y salida de mercancía mediante procesos manuales o poco organizados, lo que dificulta conocer el stock real, localizar productos rápidamente y mantener un control fiable sobre el inventario.

Esto provoca:

- Errores de inventario
- Perdida de mercancia
- Dificultad para localizar productos
- Clasificacion incorrecta
- Poca trazabilidad



2. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web de gestión logística que permita controlar de forma eficiente el inventario, las entradas y salidas de mercancía y la ubicación de los productos dentro de un almacén, facilitando la trazabilidad y mejorando la organización de los procesos logísticos.



3. Objetivos especificos

- Gestion de productos
 - Desarrollar un modulo que permita registrar, modificar, consultar y eliminar productos del sistema
- Gestion de ubicaciones
 - Permitir asignar ubicaciones especificas a cada producto para facilitar su localizacion dentro del almacen
- Control de entradas
 - Registrar todas las entradas de mercancia indicando cantidades, fechas y usuario responsable
- Control de salidas
 - Registrar las salidas del producto del almacen para mantener actualizado el inventario
- Control de stock
 - Mantener actualizado el stock disponible para cada producto en tiempo real.
- Gestion de usuarios
 - Permitir el acceso mediante autenticación y diferenciar permisos segun el rol de usuario
- Trazabilidad
 - Conservar un historial de movimientos de cada producto para facilitar auditorias y consultas
- Seguridad
 - Garantizar que unicamente los usuarios autorizados puedan acceder a determinadas funcionalidades del sistema
- Escalabilidad
 - Diseñar una arquitectura que permita incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la estructura principal
- Aprendizaje

- Aplicar los conocimientos adquiridos en java, Spring boot y bases de datos mediante el desarrollo de una aplicacion inspirada en un problema real.



4. Usuarios del sistema

StockFlow contara inicialmente con tres tipos de usuarios: operario, encargado y coordinador.

Cada usuario tendra asignado un rol que determinara las funcionalidades a las que puede acceder. El sistema aplicara el principio de minimo privilegio, por lo que cada usuario unicamente podra realizar las acciones necesarias para desempeñar sus funciones.

- 4.1 Operario
 - El operario sera el usuario con el nivel de acceso mas limitado. Su funcion principal sera consultar informacion necesaria para realizar las tareas asignadas dentro del almacen
 - Permisos
 - Iniciar sesion en el sistema
 - Consultar stock disponible
 - Consultar la ubicacion de los productos
 - Consultar las tareas o movimientos que tenga asignados
 - Consultar su propio perfil
 - Restricciones - El operario no podra
 - Crear, modificar o eliminar productos
 - Registrar entradas o salidas de mercancia
 - Realizar ajustes manuales de stock
 - Consultar todos los movimientos del almacen
 - Gestionar incidencias de otros usuarios
 - Crear, modificar o eliminar usuarios
 - Cambiar roles o permisos
- 4.2 Encargado

- El encargado sera responsable de la gestion operativa diaria del almacen. Tendra permisos para controlar productos, existencias y movimientos de mercancia
 - Permisos
 - Todos los permisos del operario
 - Crear y registrar nuevos productos
 - Modificar informacion de productos
 - Registrar entradas de mercancia
 - Registrar salidas de mercancia
 - Asignar productos a ubicaciones
 - Cambiar la ubicacion de un producto
 - Consultar historia de movimientos
 - Consultar las operaciones realizadas por los operarios
 - Registrar y gestionar incidencias
 - Consultar alertas de stock minimo
 - Realizar ajustes de inventario cuando exista una justificacion
 - Restricciones - El encargado no podra
 - Crear o liminar usuarios
 - Modificar roles
 - Conceder permisos administrativos
 - Eliminar definitivamente el historia de movimientos
 - Modificar configuraciones generales del sistema
- 4.3 Coordinador
 - El coordinador sera el usuario con mayor nivel de acceso. Ademas de supervisar la operativa logistica, podra administrar usuarios y configurar determinados aspectos del sistema
 - Permisos

- Todos los permisos del operario
- Todos los permisos del encargado
- Crear nuevos usuarios
- Modificar datos de los usuarios
- Activar o desactivar cuentas
- Eliminar usuarios cuando sea necesario
- Asignar o modificar roles
- Promocionar un operario a encargado
- Devolver un encargado al rol de operario
- Consultar todos los movimientos e incidencias
- Gestionar productos, ubicaciones, entradas y salidas
- Realizar ajustes de stock autorizados
- Acceder a informes y estadísticas generales
- Configurar parámetros básicos del almacén



5. Reglas de negocio relacionadas con el usuario

- a. Todo usuario deberá iniciar sesión para utilizar StockFlow.
- b. Cada cuenta tendrá un único rol principal.
- c. Los nuevos usuarios se crearán inicialmente como operarios, salvo que el coordinador indique otro rol.
- d. Solo un coordinador podrá modificar el rol de otro usuario.
- e. Un usuario no podrá cambiar su propio rol.
- f. Las operaciones importantes deberán guardar el usuario responsable, la fecha y la hora.
- g. Los usuarios desactivados no podrán iniciar sesión, pero sus movimientos históricos se conservarán.
- h. Los registros de entradas, salidas y ajustes no deberán eliminarse definitivamente.
- i. Los ajustes manuales de stock deberán incluir un motivo.
- j. El sistema deberá impedir que un usuario realice acciones para las que no tenga autorización, aunque intente acceder directamente al endpoint.



6. Casos de uso

a. Operario:

i. Acceso al sistema

- CU-01 Iniciar sesión
- CU-02 Consultar su perfil

ii. Gestion de productos

- CU-03 Buscar producto
- CU-04 Consultar ubicacion de un producto
- CU-05 Ubicar productos
- CU-06 Reubicar productos
- CU-07 Consultar Stock de un producto

iii. Recepcion de mercancia

- CU-08 Recepcionar fisicamente los productos
- CU-09 Registrar incidencias durante la recepcion
- CU-10 Consultar recepciones asignadas
- CU-11 Finalizar recepcion fisica

iv. Preparacion de pedidos

- CU-12 Preparar pedidos
- CU-13 Consultar pedidos asignados
- CU-14 Finalizar preparacion del pedido

b. Encargado:

i. Gestion de entradas

- **CU-15:** Crear recepción.
- **CU-16:** Modificar recepción.
- **CU-17:** Asignar recepción a operario.
- **CU-18:** Consultar progreso de recepción.
- **CU-19:** Revisar recepción.

- **CU-20:** Validar y cerrar recepción.

ii. Gestion de salidas

- **CU-21:** Crear pedido de salida.
- **CU-22:** Modificar pedido de salida.
- **CU-23:** Asignar preparación a operario.
- **CU-24:** Consultar progreso de preparación.
- **CU-25:** Revisar pedido preparado.
- **CU-26:** Validar y cerrar pedido de salida.

iii. Inventario y trazabilidad

- **CU-27:** Consultar stock.
- **CU-28:** Realizar ajuste de stock.
- **CU-29:** Consultar historial de ajustes.
- **CU-30:** Consultar movimientos de productos.

iv. Incidencias

- **CU-31:** Consultar incidencias.
- **CU-32:** Gestionar incidencia.
- **CU-33:** Resolver incidencia.
- **CU-34:** Cerrar incidencia.

v. Organizacion del trabajo

- **CU-35:** Consultar actividad de operarios.
- **CU-36:** Asignar tarea.
- **CU-37:** Reasignar tarea.
- **CU-38:** Consultar progreso de tarea.
- **CU-39:** Revisar tarea finalizada.

c. Coordinador

i. Gestion de usuarios

- **CU-40:** Crear usuario.
- **CU-41:** Modificar usuario.

- **CU-42:** Desactivar usuario.
- **CU-43:** Reactivar usuario.
- **CU-44:** Asignar rol.

ii. Supervision

- **CU-45:** Consultar actividad de encargados.
- **CU-46:** Consultar actividad de operarios.
- **CU-47:** Revisar tareas finalizadas.
- **CU-48:** Revisar ajustes de stock.
- **CU-49:** Revisar incidencias.
- **CU-50:** Revisar recepciones y pedidos cerrados.

iii. Configuracion

- **CU-51:** Gestionar ubicaciones.
- **CU-52:** Gestionar categorías.
- **CU-53:** Gestionar tipos de incidencias.
- **CU-54:** Gestionar motivos de ajuste.

iv. Auditoria

- **CU-55:** Consultar auditoría del sistema.
- **CU-56:** Consultar historial de cambios.



7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio definen las normas que rigen el funcionamiento de StockFlow. Estas reglas representan cómo opera el almacén y son independientes de la tecnología utilizada. Todo el sistema deberá respetarlas para garantizar la coherencia, la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

▼ 1. Usuarios

- RN-US-01 — Usuarios activos:
 - Solo los usuarios con estado ACTIVO podran iniciar sesion en el sistema, asi evitamos el acceso no autorizado de empleados que ya no trabajan en la empresa o cuyo acceso ha sido suspendido
- RN-US-02 — Rol único
 - Cada usuario tendra asignado un unico rol dentro del sistema, asi simplificamos la gestion de permisos y evitamos conflictos derivados de multiples roles simultaneos
- RN-US-03 — Gestión de usuarios
 - La creacion, modificacion, activacion y desactivacion de usuarios, solo podra realizarse por un coordinador.
- RN-US-04 — Conservación del historial
 - La desactivación de un usuario nunca eliminará el historial de operaciones realizadas por dicho usuario.
- RN-US-05 — Registro de acciones
 - Todas las operaciones realizadas por un usuario deberán quedar registradas junto con la fecha, la hora y el usuario responsable.
-

▼ 2. Recepciones

- RN-REC-01 — Asignación múltiple
 - Una recepción podrá estar asignada simultáneamente a uno o varios operarios.
- RN-REC-02 — Continuidad del trabajo
 - Si un operario abandona una recepción antes de finalizarla, otro operario podrá continuar la operación.
- RN-REC-03 — Validación independiente
 - La validación y cierre de una recepción podrá ser realizada por cualquier Encargado o Coordinador presente en ese momento, independientemente del encargado que la haya supervisado previamente.
- RN-REC-04 — Identificador único
 - Cada recepción deberá disponer de un identificador único e irrepetible dentro del sistema.
- RN-REC-05 — Asociación de participantes
 - Todos los operarios que intervengan en una recepción deberán quedar asociados al identificador de dicha recepción.
- RN-REC-06 — Asociación de incidencias
 - Toda incidencia detectada durante una recepción deberá quedar asociada al identificador de dicha recepción.
- RN-REC-07 — Registro de fechas
 - Toda recepción deberá registrar las fechas y horas relevantes de su ciclo de vida.
- RN-REC-08 — Asociación de productos
 - Todos los productos y cantidades procesados durante una recepción deberán quedar asociados al identificador de la recepción.
- RN-REC-07 — Historial de estados

- Todo cambio de estado de una recepción deberá quedar registrado con la fecha, la hora y el usuario responsable.

▼ 3. Pedidos

- RN-PED-01 — Preparación colaborativa
 - La preparación de un pedido podrá ser realizada por uno o varios operarios de forma conjunta.
- RN-PED-02 — Continuidad de preparación
 - Si un operario no puede finalizar la preparación de un pedido, otro operario podrá continuar dicha preparación.
- RN-PED-03 — Validación del pedido
 - La validación y cierre de un pedido podrá ser realizada por cualquier Encargado o Coordinador presente durante el turno.

▼ 3. Inventario

- RN-INV-01 — Stock por producto y ubicación
 - El stock de un producto deberá registrarse de forma independiente en cada ubicación del almacén.
- RN-INV-02 — Prohibición de stock negativo
 - Ninguna operación podrá provocar que el stock disponible de un producto en una ubicación sea inferior a cero.
- RN-INV-03 — Registro obligatorio de movimientos
 - Toda variación del stock deberá generar un movimiento de inventario.
- RN-INV-04 — Identificador del movimiento
 - Cada movimiento de inventario deberá disponer de un identificador único.
- RN-INV-05 — Operación de origen
 - Todo movimiento deberá quedar relacionado con la operación que lo originó, cuando corresponda.
- RN-INV-06 — Ajustes de stock autorizados
 - Los ajustes manuales de stock solo podrán ser realizados por un Encargado o Coordinador.
- RN-INV-07 — Detección de diferencias de stock
 - Si un operario detecta una diferencia entre el stock físico y el registrado en el sistema, deberá comunicarla a un Encargado.
- RN-INV-09 — Actualización progresiva del inventario
 - La cantidad disponible de un producto únicamente se reducirá cuando las unidades sean efectivamente preparadas o retiradas del inventario.
- RN-INV-10 — Autoría de los movimientos
 - Todo movimiento de inventario deberá quedar asociado al usuario que lo haya realizado.

▼ 4. Ubicaciones

- RN-UBI-01 — Identificador único
 - Cada ubicación tendrá un código único dentro del almacén.
- RN-UBI-02 — Estado de la ubicación
 - Una ubicación podrá estar activa o inactiva. Las ubicaciones inactivas no podrán asignarse a nuevos productos, pero se conservarán para mantener el historial.
- RN-UBI-03 — Asignación del producto
 - Cada producto podrá tener una ubicación principal.
- RN-UBI-04 — Ubicación opcional
 - Un producto podrá existir temporalmente sin una ubicación asignada.
- RN-UBI-05 — Gestión autorizada
 - Solo el Encargado o Coordinador podrá crear, modificar, activar o desactivar ubicaciones.

▼ 5. Incidencias

- RN-INC-01 — Identificador único
 - Cada incidencia tendrá un identificador único.
- RN-INC-02 — Operación asociada
 - Toda incidencia deberá estar asociada a una recepción, un pedido o un producto.
- RN-INC-03 — Registro del responsable
 - Cada incidencia registrará el usuario que la notificó y la fecha de creación.
- RN-INC-04 — Estado
 - Una incidencia podrá encontrarse en uno de los siguientes estados:
 - Abierta
 - En revisión
 - Resuelta
- RN-INC-05 — Resolución
 - Solo un Encargado o Coordinador podrá marcar una incidencia como resuelta.
- RN-INC-06 — Observaciones
 - Toda incidencia deberá incluir una descripción del problema detectado.
- RN-INC-07 — Tipos de incidencia
 - El sistema permitirá registrar, al menos, los siguientes tipos de incidencia:
 - Falta de mercancía.
 - Sobrante de mercancía.
 - Producto dañado.
 - Palet roto.
 - Referencia incorrecta.

- RN-INC-08 — Datos de la incidencia
 - Toda incidencia registrará:
 - tipo;
 - descripción;
 - usuario que la notificó;
 - fecha y hora.
- RN-INC-09 — Registro de diferencias de mercancía
 - Cuando la cantidad física recibida no coincida con la cantidad esperada, se registrará la cantidad realmente recibida y se creará una incidencia indicando la diferencia detectada.

▼ 6. Productos

- RN-PRO-01 — Referencia única
 - Cada producto tendrá una referencia única.
- RN-PRO-02 — Datos obligatorios
 - Cada producto deberá tener, como mínimo:
 - referencia;
 - nombre;
 - descripción;
 - stock;
 - ubicación principal;
 - estado.
 - codigos de barra
 - categoria
 - proveedor
- RN-PRO-03 — Estado del producto
 - Un producto podrá estar:
 - activo;
 - inactivo.
- RN-PRO-04 — Gestión autorizada
 - Solo el Encargado o Coordinador podrá crear, modificar, activar o desactivar productos.
- RN-PRO-05 — Stock inicial
 - Al crear un producto, su stock inicial será cero.
 - El stock solo podrá cambiar mediante:
 - una recepción;
 - una salida;
 - un ajuste de inventario.
- RN-PRO-06 — Eliminación

- Los productos no se eliminarán físicamente del sistema.
- RN-PRO-07 — Categoría
 - Cada producto pertenecerá a una categoría.
- RN-PRO-05 — Proveedor
 - Cada producto estará asociado a un proveedor principal.

▼ 7. Tareas

- RN-TAR-01 — Identificador único
 - Cada tarea tendrá un identificador único.
- RN-TAR-02 — Tipo de tarea
 - Una tarea podrá ser de uno de estos tipos:
 - recepción
 - preparación
 - inventario
 - reubicación
- RN-TAR-03 — Asignación
 - Una tarea podrá asignarse a uno o varios operarios.
- RN-TAR-04 — Estados
 - Una tarea podrá estar:
 - pendiente
 - en curso
 - completada
 - cancelada.
- **RN-TAR-05 — Gestión autorizada**
 - Solo el Encargado o Coordinador podrá crear, asignar, modificar o cancelar tareas.
- RN-TAR-06 — Datos obligatorios
 - Cada tarea deberá registrar:
 - título
 - tipo
 - estado
 - descripción
 - fecha de creación
 - operarios asignados

- usuario que la creó.
- RN-TAR-07 — Operación relacionada
 - Una tarea podrá estar asociada a una recepción, un pedido o una operación de inventario.
- RN-TAR-08 — Finalización
 - Una tarea solo podrá marcarse como completada cuando el trabajo asignado haya terminado.

▼ 8. Auditoría

- RN-AUD-01 — Registro de acciones
 - El sistema registrará las acciones realizadas por los usuarios.
- RN-AUD-02 — Datos registrados
 - Cada registro de auditoría almacenará:
 - usuario
 - acción realizada
 - fecha y hora.
- RN-AUD-03 — Consulta
 - Solo el Coordinador podrá consultar el historial de auditoría.



8. Modelo de dominio

Una vez definidas las reglas de negocio, procedemos a diseñar el modelo del dominio del sistema. En esta fase se identificarán las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

Este modelo servirá como base para diseñar la base de datos y para la implementación de la aplicación.

8.1 Diagrama entidad relación

El primer paso consiste en elaborar el diagrama Entidad-Relación (E-R), en el que se representan gráficamente las entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

Entidades definidas:

- Usuario:
 - id_usuario
 - nombre
 - correo
 - telefono
 - contraseña
 - rol
 - activo
- Empresa
 - id_empresa
 - nombre
 - correo
 - telefono
 - activo
 - direccion
 - tipo
- Producto
 - id_producto

- nombre
- descripcion
- stock
- fecha_produccion
- fecha_caducidad
- codigo_barras
- activo
- id_categoria (fk)
- id_proveedor(fk)
- id_ubicacion(fk)
- Categoria
 - id_categoria(pk)
 - nombre
- Ubicación
 - id_ubicacion
 - codigo
 - descripcion
 - activo
- Pedido
 - id_pedido
 - fecha_pedido
 - estado
 - observaciones
 - id_empresa(fk)
 - id_usuario(fk)
- Detalle del pedido → Tabla intermedia
 - id_pedido
 - cantidad_solicitada

- cantidad_preparada
 - id_pedido(fk)
 - id_producto(fk)
- Recepcion
 - id_recepcion
 - fecha_recepcion
 - estado
 - observaciones
 - id_empresa(fk)
 - id_usuario(fk)
- Detalle de recepcion → Tabla intermedia
 - id_detalle_recepcion
 - cantidad_esperada
 - cantidad_recibida
 - id_recepcion(fk)
 - id_producto(fk)
- Movimiento de inventario
 - id_movimiento
 - tipo_movimiento
 - cantidad
 - fecha_movimiento
 - motivo
 - id_producto(fk)
 - id_usuario(fk)
 - id_recepcion(fk) → null
 - id_pedido(fk) → null
- Incidencia
 - id_incidencia

- tipo
- descripcion
- fecha_incidencia
- estado
- id_usuario(fk)
- id_producto(fk)
- id_pedido(fk) → null
- id_recepcion(fk) → null
- Tarea
 - id_tarea
 - tipo
 - descripcion
 - fecha_tarea
 - estado
 - id_usuario(fk)
 - id_pedido(fk)
 - id_recepcion(fk)
- Auditoria
 - id_auditoria
 - accion
 - fecha_accion
 - id_usuario(fk)